Gereksinim Analizi Raporu

Proje	Görüntülerde Yüz ve Plaka Bilgilerini Otomatik Bulanıklaştırma Sistemi
Ekip 44	Ceren KILIÇ, Sena KILIÇOĞLU, Ezgi GÖZÜTOK

1. Amaç ve Kapsam

Bu raporda, görüntülerdeki insan yüzlerini ve araç plakalarını otomatik olarak bulup bulanıklaştıracak sistemin gereksinimleri tanımlanmaktadır. Sistem tek bir görüntü ya da bir klasördeki görüntüler üzerinde çalışacak, yalnızca yüz ve plaka bölgelerini değiştirip görüntünün geri kalanını olduğu gibi bırakacaktır. Video işleme, plaka okuma (OCR), kişi tanıma ve model eğitimi proje kapsamı dışındadır.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

Kod	Gereksinim	Öncelik
FG-1	Tek bir görüntü veya bir klasördeki tüm görüntüler (JPG, PNG) girdi olarak alınabilmelidir.	Yüksek
FG-2	Görüntüler modele uygun hâle getirilmeli, açılamayan dosyalar atlanıp bildirilmelidir.	Yüksek
FG-3	Yüz ve plakalar tespit edilip her biri için sınıf, kutu konumu ve güven değeri üretilmelidir.	Yüksek
FG-4	Güven eşiği ayarlanabilmeli, eşiğin altında kalan tespitler elenmelidir.	Orta
FG-5	Kutular biraz genişletilerek tespit edilen bölgeler Gaussian yöntemiyle bulanıklaştırılmalıdır.	Yüksek
FG-6	Çıktı, orijinal çözünürlükte ayrı bir dosyaya kaydedilmeli; orijinal dosya değiştirilmemelidir.	Yüksek
FG-7	Her görüntünün tespit bilgileri (sınıf, konum, güven değeri) CSV dosyasına yazılmalıdır.	Orta

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kod	Gereksinim	Hedef
FOG-1	Yüz ve plakalar mümkün olduğunca kaçırılmamalıdır (sınıf bazında, IoU ≥ 0,5).	Recall ≥ 0,90
FOG-2	Gereksiz bulanıklaştırma sınırlı tutulmalıdır.	Precision ≥ 0,80
FOG-3	Tespit kutuları dışındaki pikseller değişmemelidir.	Piksel farkı = 0
FOG-4	Bir görüntü, GPU olmadan standart bir bilgisayarda kısa sürede işlenmelidir.	≤ 2 sn / görüntü
FOG-5	Görüntüler yalnızca yerelde işlenmeli, dışarıya gönderilmemelidir (KVKK).	Yerel işleme

Sayısal hedefler başlangıç değerleridir; ilk test sonuçlarından sonra ekip olarak yeniden gözden geçirilecektir.

4. Yazılım, Donanım ve Veri

Yazılım	Python 3.10+, Ultralytics, OpenCV, NumPy; Windows ve Linux'ta tek komutla çalışabilmelidir.
Donanım	En az 8 GB RAM'li standart bir bilgisayar yeterlidir; GPU yalnızca hızlandırma için isteğe bağlıdır.
Veri	Etiketli test görüntüleri (PP4AV, WIDER FACE) ve ekipçe etiketlenecek Türk plakalı görüntüler.

5. Kısıtlar ve Riskler

- Hazır model ağırlıkları kullanılacağı için başarı, modelin eğitildiği veriyle sınırlıdır. Türk plakalarında ve çok küçük ya da büyük ölçüde kapanmış yüzlerde düşüş görülebilir.
- Zayıf bir bulanıklaştırma yüzü yeterince gizlemeyebilir. Bu nedenle bulanıklık miktarı bölge boyutuna göre ayarlanacak, gerekirse pikselleştirme denenecektir.